MDDE102 Sinyal İşleme

Evrişim (Convulation)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi Programı

2025-2026 Güz Dönemi

Sinyal İşlemenin Atomları: $\delta[n]$ ve $u[n]$

Karmaşık tüm dijital sinyaller bu iki fonksiyonun türevleridir.

Birim Darbe ($\delta[n]$): Sadece orijinde 1 değerini alan "seçici" fonksiyondur.

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

Kullanım: Veri seçme (Sifting).

Birim Basamak ($u[n]$): Sistemi "açan" (ON) ve nedenselliği sağlayan fonksiyondur.

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Kullanım: Sistem uyarımı.

Fonksiyonel İlişki

$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$ (Birinci Fark / Dijital Türev)

Birim Darbe ($\delta[n]$): Seçicilik ve Ayrıştırma

Tanım: Sadece $n = 0$ anında 1 değerini alan fonksiyondur.

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

Örnek 1: Seçicilik (Sifting) Özelliği

Bir sinyalden veri çekmek için kullanılır:

$$x[n] \cdot \delta[n-k] = x[k] \cdot \delta[n-k]$$

Burada $x[k]$ sinyalin o andaki genlik değeridir.

Örnek 2: Sinyal Ayrıştırma (Decomposition)

Karmaşık bir sinyal, basit darbelerin toplamı olarak ifade edilir:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

Bu, sinyalin atomik bileşenlerine bölünmesidir.

Birim Basamak ($u[n]$): Nedensellik ve Kararlılık

Tanım: $n = 0$ anında başlayan ve sürekli 1 olan sinyaldir.

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Örnek 1: Nedensellik (Causality)

Sinyali $u[n]$ ile çarpmak, sinyalin $n < 0$ kısmını sıfırlar:

$$y[n] = x[n] \cdot u[n]$$

Bu işlem, sistemin gerçek zamanda başladığını garanti eder.

Örnek 2: Basamak Cevabı (Step Response)

Sistemin ani bir "açma" sinyaline verdiği tepkidir. Sistemin hedef değere ne kadar sürede ulaştığı bu sinyalle test edilir.

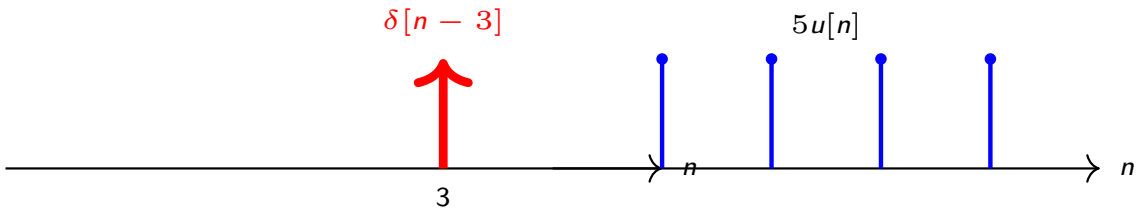
Operasyonel Uygulamalar: Yankı ve Kazanç

Örnek 1: Gecikmeli Darbe (Yankı)

$y[n] = \delta[n-3]$ sinyali, 3 birimlik gecikmeyi temsil eder. Haberleşmede yayılım gecikmesini modellemek için kullanılır.

Örnek 2: Ölçeklenmiş Basamak (Kazanç)

$y[n] = 5 \cdot u[n]$ işlemi, sinyal şiddetinin 5 kat artırılmasıdır.



Fonksiyonel Dönüşümler: Fark ve Toplam

Örnek 1: Kümülatif Toplam (Accumulation)

Sıralı darbelerin toplamı bir basamak fonksiyonu oluşturur:

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

Bu, dijital dünyada integral işlemine karşılık gelir.

Örnek 2: Birinci Fark (Edge Detection)

Basamak fonksiyonu ile gecikmiş hali arasındaki fark bir darbedir:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

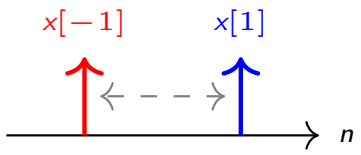
Bu işlem sinyaldeki ani geçişleri ve kenarları belirler.

Özet: Darbe anlık değişimi, basamak ise sürekli durumu temsil eder.

Sinyal Üzerinde Temel Manipülasyonlar

Sinyalleri fiziksel olayları modellemek için üç temel işleme tabi tutarız:

- **Zaman Öteleme ($x[n-k]$):** Sinyali zaman ekseninde kaydırır. $k > 0$ ise gecikme (yankı), $k < 0$ ise ilerlemedir.
- **Genlik Ölçekleme ($A \cdot x[n]$):** Sinyali yükseltir ($|A| > 1$) veya zayıflatır ($|A| < 1$).
- **Zaman Katlama ($x[-n]$):** Sinyali $n = 0$ eksenine göre ters çevirir. Evrişim (Convolution) öncesi en kritik hazırlık adımıdır.



Sinyal Ayrıştırma: Evrişimin Anahtarı

LTI sistem analizinin temeli, karmaşık bir girişi darbeler cinsinden yazmaktır.

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

1. Her sinyal, ötelenmiş ve ölçeklenmiş bir darbe dizisidir (LEGO mantığı).
2. Sistemin tek bir darbeye cevabını ($h[n]$) biliyorsak, süperpozisyon ilkesiyle her türlü girişe cevabını bulabiliriz.

Gelecek Haftaya Bakış

Bu ayrıştırma işlemi bizi Hafta 6'nın konusu olan **Evrişim Toplamına** götürür: $y[n] = x[n] * h[n]$.

Soru 1: Birim Darbe Değeri

Soru: $x[n] = \delta[n-4]$ sinyalinin $n = 4$ ve $n = 0$ anlarındaki değerlerini bulunuz.

Soru 1: Birim Darbe Değeri

Soru: $x[n] = \delta[n-4]$ sinyalinin $n = 4$ ve $n = 0$ anlarındaki değerlerini bulunuz.

Çözüm

Birim darbe tanımına göre $\delta[m] = 1$ olması için $m = 0$ olmalıdır.

- $n = 4$ için: $x[4] = \delta[4-4] = \delta[0] = \mathbf{1}$
- $n = 0$ için: $x[0] = \delta[0-4] = \delta[-4] = \mathbf{0}$

Soru 1: Birim Darbe Değeri

Soru: $x[n] = \delta[n-4]$ sinyalinin $n = 4$ ve $n = 0$ anlarındaki değerlerini bulunuz.

Çözüm

Birim darbe tanımına göre $\delta[m] = 1$ olması için $m = 0$ olmalıdır.

- $n = 4$ için: $x[4] = \delta[4-4] = \delta[0] = \mathbf{1}$
- $n = 0$ için: $x[0] = \delta[0-4] = \delta[-4] = \mathbf{0}$

Formül: Birim Darbe Tanımı

$$\delta[n-k] = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & n \neq k \end{cases}$$

Soru 2: Seçicilik (Sifting) Özelliği

Soru: $y[n] = (n^2 + 2n + 5) \cdot \delta[n-2]$ işleminin sonucunu en sade biçimde yazınız.

Soru 2: Seçicilik (Sifting) Özelliği

Soru: $y[n] = (n^2 + 2n + 5) \cdot \delta[n-2]$ işleminin sonucunu en sade biçimde yazınız.

Çözüm

Seçicilik özelliğine göre $f[n]\delta[n-k] = f[k]\delta[n-k]$'dır. Burada $k = 2$ olduğu için sinyal sadece $n = 2$ anında değer üretir:

$$y[n] = (2^2 + 2(2) + 5) \cdot \delta[n-2]$$

$$y[n] = (4 + 4 + 5) \cdot \delta[n-2] = \mathbf{13}\delta[\mathbf{n} - \mathbf{2}]$$

Soru 2: Seçicilik (Sifting) Özelliği

Soru: $y[n] = (n^2 + 2n + 5) \cdot \delta[n-2]$ işleminin sonucunu en sade biçimde yazınız.

Çözüm

Seçicilik özelliğine göre $f[n]\delta[n-k] = f[k]\delta[n-k]$'dır. Burada $k = 2$ olduğu için sinyal sadece $n = 2$ anında değer üretir:

$$y[n] = (2^2 + 2(2) + 5) \cdot \delta[n-2]$$

$$y[n] = (4 + 4 + 5) \cdot \delta[n-2] = \mathbf{13}\delta[\mathbf{n} - \mathbf{2}]$$

Konu Notu

Darbe fonksiyonu ile çarpım, sinyalin o andaki genliğini "süzüp" dışarı çıkarır. Bu işlem haberleşmede örnekleme mantığının temelidir.

Soru 3: Birim Basamak Tanım Aralığı

Soru: $x[n] = u[n+3]$ sinyali hangi n değerleri için 1 değerini alır?

Soru 3: Birim Basamak Tanım Aralığı

Soru: $x[n] = u[n+3]$ sinyali hangi n değerleri için 1 değerini alır?

Çözüm

Birim basamak tanımına göre $u[m] = 1$ olması için $m \geq 0$ olmalıdır.

$$n + 3 \geq 0 \implies \mathbf{n \geq -3}$$

Yani sinyal $n = \{-3, -2, -1, 0, 1, \dots\}$ değerleri için aktiftir.

Soru 3: Birim Basamak Tanım Aralığı

Soru: $x[n] = u[n+3]$ sinyali hangi n değerleri için 1 değerini alır?

Çözüm

Birim basamak tanımına göre $u[m] = 1$ olması için $m \geq 0$ olmalıdır.

$$n + 3 \geq 0 \implies \mathbf{n \geq -3}$$

Yani sinyal $n = \{-3, -2, -1, 0, 1, \dots\}$ değerleri için aktiftir.

Hatırlatma

$u[n+k]$ işlemi sinyali sola kaydırır (ilerleme), $u[n-k]$ ise sağa kaydırır (gecikme).

Soru 4: Dikdörtgen Pencere (Windowing)

Soru: $w[n] = u[n] - u[n-3]$ sinyalinin hangi n değerlerinde var olduğunu bulunuz.

Soru 4: Dikdörtgen Pencere (Windowing)

Soru: $w[n] = u[n] - u[n-3]$ sinyalinin hangi n değerlerinde var olduğunu bulunuz.

Çözüm

- $u[n]$, $n \geq 0$ için 1'dir.
- $u[n-3]$, $n \geq 3$ için 1'dir.

Farkı aldığımızda:

- $n < 0 \implies 0 - 0 = 0$
- $n = 0, 1, 2 \implies 1 - 0 = 1$
- $n \geq 3 \implies 1 - 1 = 0$

Sonuç: $\mathbf{n} \in \{\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}\}$ değerleri için sinyal 1'dir.

Soru 4: Dikdörtgen Pencere (Windowing)

Soru: $w[n] = u[n] - u[n-3]$ sinyalinin hangi n değerlerinde var olduğunu bulunuz.

Çözüm

- $u[n]$, $n \geq 0$ için 1'dir.
- $u[n-3]$, $n \geq 3$ için 1'dir.

Farkı aldığımızda:

- $n < 0 \implies 0 - 0 = 0$
- $n = 0, 1, 2 \implies 1 - 0 = 1$
- $n \geq 3 \implies 1 - 1 = 0$

Sonuç: $\mathbf{n} \in \{\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}\}$ değerleri için sinyal 1'dir.

Formül: Dikdörtgen Fonksiyonu

$$rect_N[n] = u[n] - u[n-N]$$

Burada $N = 3$ birimlik bir pencere (window) oluşturulmuştur.

Soru 5: Zaman Öteleme (Shift)

Soru: $x[n] = \{1, \underline{2}, 3\}$ (altı çizili sayı $n = 0$ anıdır) sinyali veriliyor. $y[n] = x[n-2]$ sinyalini yazınız.

Soru 5: Zaman Öteleme (Shift)

Soru: $x[n] = \{1, \underline{2}, 3\}$ (altı çizili sayı $n = 0$ anıdır) sinyali veriliyor. $y[n] = x[n-2]$ sinyalini yazınız.

Çözüm

$x[n-2]$ işlemi sinyali 2 birim **sağa** kaydırır (gecikme).

- $x[0] = 2 \rightarrow y[2] = 2$
- $x[-1] = 1 \rightarrow y[1] = 1$
- $x[1] = 3 \rightarrow y[3] = 3$

Sonuç: $y[n] = \{0, 0, \underline{0}, 1, 2, 3\}$ $(n = 0, 1, 2, 3)$.

Soru 5: Zaman Öteleme (Shift)

Soru: $x[n] = \{1, \underline{2}, 3\}$ (altı çizili sayı $n = 0$ anıdır) sinyali veriliyor. $y[n] = x[n-2]$ sinyalini yazınız.

Çözüm

$x[n-2]$ işlemi sinyali 2 birim **sağa** kaydırır (gecikme).

- $x[0] = 2 \rightarrow y[2] = 2$
- $x[-1] = 1 \rightarrow y[1] = 1$
- $x[1] = 3 \rightarrow y[3] = 3$

Sonuç: $y[n] = \{0, 0, \underline{0}, 1, 2, 3\}$ $(n = 0, 1, 2, 3)$.

Konu Notu

Dijital sistemlerde gecikme, verinin bellek birimlerinde (buffer) bekletilmesi anlamına gelir.

Soru 6: Zaman Katlama (Reflection)

Soru: $x[n] = \{\underline{5}, 4, 3\}$ sinyalinin katlanmış hali olan $y[n] = x[-n]$ sinyalini bulunuz.

Soru 6: Zaman Katlama (Reflection)

Soru: $x[n] = \{\underline{5}, 4, 3\}$ sinyalinin katlanmış hali olan $y[n] = x[-n]$ sinyalini bulunuz.

Çözüm

$n = 0$ eksenine göre ayna görüntüsü alınır:

- $y[0] = x[0] = 5$
- $y[-1] = x[1] = 4$
- $y[-2] = x[2] = 3$

Sonuç: $y[n] = \{3, 4, \underline{5}\}$.

Soru 6: Zaman Katlama (Reflection)

Soru: $x[n] = \{\underline{5}, 4, 3\}$ sinyalinin katlanmış hali olan $y[n] = x[-n]$ sinyalini bulunuz.

Çözüm

$n = 0$ eksenine göre ayna görüntüsü alınır:

- $y[0] = x[0] = 5$
- $y[-1] = x[1] = 4$
- $y[-2] = x[2] = 3$

Sonuç: $y[n] = \{3, 4, \underline{5}\}$.

Hatırlatma

Katlama işlemi, evrişim (convolution) integralinin veya toplamının hesaplanmasında atılan ilk kritik adımdır.

Soru 7: Genlik Ölçekleme

Soru: $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1]$ ise $y[n] = -3x[n]$ sinyalini bulunuz.

Soru 7: Genlik Ölçekleme

Soru: $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1]$ ise $y[n] = -3x[n]$ sinyalini bulunuz.

Çözüm

Her bir terim -3 katsayısı ile çarpılır:

$$y[n] = -3 \cdot (\delta[n] + 2\delta[n-1])$$

$$y[n] = \mathbf{-3\delta[n] - 6\delta[n-1]}$$

Soru 7: Genlik Ölçekleme

Soru: $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1]$ ise $y[n] = -3x[n]$ sinyalini bulunuz.

Çözüm

Her bir terim -3 katsayısı ile çarpılır:

$$y[n] = -3 \cdot (\delta[n] + 2\delta[n-1])$$

$$y[n] = \mathbf{-3\delta[n] - 6\delta[n-1]}$$

Formül: Genlik Ölçekleme

$$y[n] = A \cdot x[n]$$

Eğer $|A| > 1$ ise yükseltme, $|A| < 1$ ise zayıflatma gerçekleşir.

Soru 8: Basamaktan Darbeye Geçiş

Soru: $y[n] = u[n+1] - u[n]$ işleminin sonucunu tek bir darbe cinsinden yazınız.

Soru 8: Basamaktan Darbeye Geçiş

Soru: $y[n] = u[n+1] - u[n]$ işleminin sonucunu tek bir darbe cinsinden yazınız.

Çözüm

$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$ özelliğini kullanalım. Burada tüm indisler 1 birim sola kaymıştır:

$$y[n] = u[n+1] - u[(n+1)-1] = \delta[\mathbf{n+1}]$$

Sinyal sadece $n = -1$ anında değer alır.

Soru 8: Basamaktan Darbeye Geçiş

Soru: $y[n] = u[n+1] - u[n]$ işleminin sonucunu tek bir darbe cinsinden yazınız.

Çözüm

$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$ özelliğini kullanalım. Burada tüm indisler 1 birim sola kaymıştır:

$$y[n] = u[n+1] - u[(n+1)-1] = \delta[\mathbf{n+1}]$$

Sinyal sadece $n = -1$ anında değer alır.

Konu Notu

Bu işlem sinyal işlemede "türev" (fark alma) işlemine karşılık gelir ve ani değişimleri yakalamak için kullanılır.

Soru 9: Sinyal Ayrıştırma

Soru: $x[n] = \{7, \underline{0}, -2\}$ dizisini birim darbelerin toplamı şeklinde ifade ediniz.

Soru 9: Sinyal Ayrıştırma

Soru: $x[n] = \{7, \underline{0}, -2\}$ dizisini birim darbelerin toplamı şeklinde ifade ediniz.

Çözüm

Genlikleri indislerle eşleştirelim:

- $n = -1 \implies x[-1] = 7$
- $n = 0 \implies x[0] = 0$
- $n = 1 \implies x[1] = -2$

Sonuç: $x[n] = 7\delta[n+1] + 0\delta[n] - 2\delta[n-1] = \mathbf{7\delta[n+1] - 2\delta[n-1]}$

Soru 9: Sinyal Ayrıştırma

Soru: $x[n] = \{7, \underline{0}, -2\}$ dizisini birim darbelerin toplamı şeklinde ifade ediniz.

Çözüm

Genlikleri indislerle eşleştirelim:

- $n = -1 \implies x[-1] = 7$
- $n = 0 \implies x[0] = 0$
- $n = 1 \implies x[1] = -2$

Sonuç: $x[n] = 7\delta[n+1] + 0\delta[n] - 2\delta[n-1] = \mathbf{7\delta[n+1] - 2\delta[n-1]}$

Hatırlatma

Herhangi bir ayrık sinyal, ötelenmiş ve ölçeklenmiş birim darbelerin süperpozisyonudur.

Soru 10: Birim Darbe Enerjisi

Soru: $x[n] = 2\delta[n-3]$ sinyalinin toplam enerjisini (E_x) hesaplayınız.

Soru 10: Birim Darbe Enerjisi

Soru: $x[n] = 2\delta[n-3]$ sinyalinin toplam enerjisini (E_x) hesaplayınız.

Çözüm

Enerji formülü: $E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$ Sinyal sadece $n = 3$ için sıfırdan farklıdır:

$$E_x = |x[3]|^2 = |2\delta[3-3]|^2 = |2 \cdot 1|^2 = \mathbf{4}$$

Soru 10: Birim Darbe Enerjisi

Soru: $x[n] = 2\delta[n-3]$ sinyalinin toplam enerjisini (E_x) hesaplayınız.

Çözüm

Enerji formülü: $E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$ Sinyal sadece $n = 3$ için sıfırdan farklıdır:

$$E_x = |x[3]|^2 = |2\delta[3-3]|^2 = |2 \cdot 1|^2 = \mathbf{4}$$

Formül: Sinyal Enerjisi

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Evrişim Toplamı (Convolution Sum)

LTI (Lineer Zamanla Değişmeyen) bir sistemin çıkışı $y[n]$, giriş sinyali $x[n]$ ile sistemin darbe cevabı $h[n]$'in matematiksel birleşimidir.

Matematiksel Formülasyon

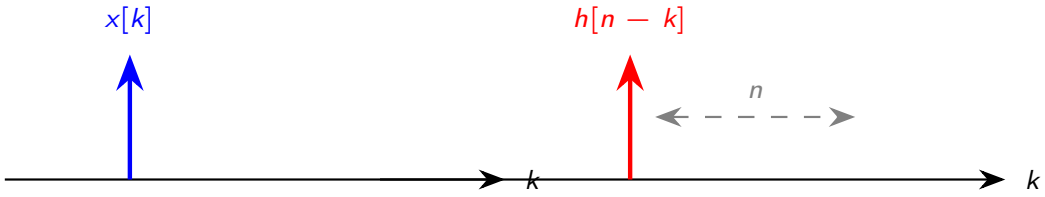
$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

- **Süperpozisyon İlkesi:** Giriş sinyali her bir darbe bileşenine ayrılır, her birinin sistemden geçişi hesaplanır ve sonuçlar toplanır.
- **Sistemin Hafızası:** $h[n]$'in uzunluğu, sistemin geçmiş girişleri ne kadar süre hatırladığını (kanalın yayılım etkisini) belirler.

Grafiksel Çözüm Adımları (Flip-Shift-Sum)

Evrişim işlemini kağıt üzerinde veya bilgisayarda hesaplarken 4 kritik adım izlenir:

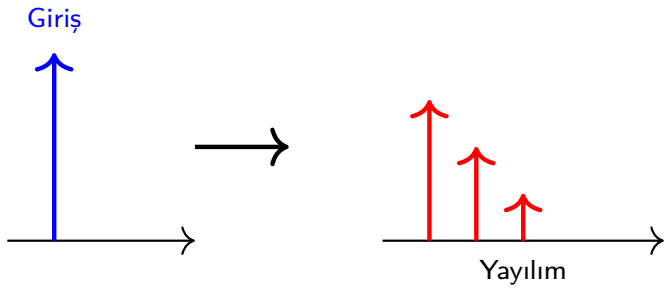
1. **Zaman Katlama (Folding):** $h[k]$ sinyalini $h[-k]$ haline getir (Zamanı tersine çevir).
2. **Öteleme (Shifting):** Katlanmış sinyali n kadar kaydırarak $h[n-k]$ elde et.
3. **Çarpma (Multiplication):** $x[k]$ ile $h[n-k]$ sinyallerini her bir k için çarp.
4. **Toplam (Summation):** Tüm çarpım sonuçlarını toplayarak $y[n]$ değerini bul.



Fiziksel Yorum: Kanal Yayılımı ve Dispersiyon

Haberleşme kanallarında evrişim, sinyalin zamansal olarak "yayılmasına" (spreading) neden olur.

- **İdeal Kanal:** $h[n] = \delta[n]$ (Çıkış girişin aynısıdır).
- **Gerçek Kanal:** $h[n]$ birden fazla darbe içerir (Çok yollu yayılım).



Fotonik Analojisi (Kromatik Dispersiyon)

Fiber optik bir kabloya gönderilen dar bir lazer darbesinin, fiberin darbe cevabı ($h[n]$) ile evrişime girerek zamanla genişlemesi olayına benzer.

Gelecek Haftaya Hazırlık

Hafta 6:
Evrişim (Konvolüsyon) Toplamı
Sinyal ve Sistemin Matematiksel Buluşması

- Hafta 5'te öğrendiğimiz "Sinyal Ayrıştırma" ile Hafta 6'daki "Darbe Cevabı" birleşecek.
- Giriş sinyalini atomlarına ayırıp kanaldan geçireceğiz ($x[n] * h[n]$).
- Kanalın sinyali nasıl "yaydığını" ve bozduğunu matematiksel olarak hesaplayacağız.

MDDE102 Sinyal İşleme | Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz